

大气中的二氧化碳 专项练习

答案与解析

一、二氧化碳的物理性质

1.

【答案】D

【解析】A、将二氧化碳倒入放有蜡烛的烧杯中，蜡烛熄灭，这是因为二氧化碳不燃烧也不支持燃烧，体现的是二氧化碳的化学性质；下层的蜡烛先熄灭，这是因为二氧化碳的密度比空气大，体现的是二氧化碳的物理性质，故 A 错误；

B、二氧化碳能使紫色石蕊溶液变红，是因为二氧化碳与水反应生成了碳酸，体现的是二氧化碳的化学性质，故 B 错误；

C、二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊，是因为二氧化碳与氢氧化钙反应生成了碳酸钙沉淀和水，体现的是二氧化碳的化学性质，故 C 错误；

D、向天平一侧的纸袋中倾倒二氧化碳，天平向倒入二氧化碳的一侧倾斜，说明二氧化碳的密度比空气大，密度属于物理性质，故 D 正确。

2.

【答案】B

【解析】A、二氧化碳能溶于水，故选项说法正确；

B、二氧化碳就像温室的玻璃或塑料薄膜那样，具有保温的作用，使地面吸收的太阳光的热量不易散失，从而使全球变暖，而不是主要抑制热辐射透过大气层到地面，故选项说法错误；

C、树木进行光合作用能吸收二氧化碳，植树造林可增加地球对二氧化碳的吸收能力，故选项说法正确；

D、固态二氧化碳俗称干冰，干冰升华吸热，可用于人工降雨，故选项说法正确。

二、二氧化碳的化学性质

3.

【答案】B

【解析】A、注入水之前 CO_2 与石蕊试纸接触，但不能使石蕊试纸变红，说明 CO_2 不能与石蕊反应变红，故错误；

B、蓝色石蕊试纸遇酸变红，注入水之前 CO_2 与石蕊试纸接触，但不能使石蕊试纸变红，倒置且振荡后 CO_2 与水充分接触，而此时石蕊试纸变红，说明 CO_2 与水反应产生了酸，酸使蓝色石蕊试纸变红，故正确；

C、玻璃片没有掉下，证明瓶内气压小于大气压，故错误；

D、玻璃片没有掉下，证明瓶内气压小于大气压，不能证明 CO_2 与水发生了反应，可能是 CO_2 溶于水导致的，故错误。

4.

【答案】由紫色变红色；密度比空气的大，不能燃烧、不能支持燃烧； $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3$

↓ +H₂O

【解析】二氧化碳与水反应生成碳酸，碳酸能使紫色石蕊溶液变红色，A 中的纸花由紫色变红色。C 中蜡烛由下而上依次熄灭，说明了 CO₂ 密度比空气的大；蜡烛熄灭，说明了二氧化碳不能燃烧，也不能支持燃烧。B 中二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水，反应的化学方程式为：CO₂+Ca(OH)₂=CaCO₃↓+H₂O。

5.

【答案】(1) 试管中的液面上升，溶液由紫色变成红色；CO₂+H₂O=H₂CO₃；(2) 气球膨胀；二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水，导致瓶内气压减小，在外界大气压作用下气球膨胀起来。

【解析】(1) 将收集 CO₂ 的试管倒插入紫色石蕊试液中，并轻轻振荡试管，能够观察到试管中的液面上升，溶液由紫色变成红色；水和二氧化碳反应生成碳酸，反应的化学方程式为：CO₂+H₂O=H₂CO₃。

(2) 观察到的现象是气球膨胀，产生这一现象的原因是：二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水，导致瓶内气压减小，在外界大气压作用下气球膨胀起来。

三、二氧化碳的检验和验满

6.

【答案】B

【解析】A、能使燃着的蜡烛熄灭，说明该气体不燃烧、也不支持燃烧，具有这些性质的气体有多种，不一定是二氧化碳，不合题意；

B、二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水，即二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊，因此可用澄清的石灰水来检验二氧化碳，符合题意；

C、通入气体观察气球是否浮起只能证明该气体的密度与空气密度的大小，无法证明该气体是二氧化碳，不合题意；

D、充满气体的试管内水面是否上升只能证明该气体能否溶于水，无法证明该气体是二氧化碳，不合题意。

7.

【答案】D

【解析】A、实验室中制取二氧化碳常用大理石或石灰石和稀盐酸反应来制取，属于固液常温型，但图示中长颈漏斗的末端没有伸入液面以下，图中所示操作错误；

B、二氧化碳的密度比空气的大，应该用向上排空气法收集，图中所示操作错误；

C、检验二氧化碳是否收集满时，应将燃着的木条放在集气瓶口，不能伸入瓶中，图中所示操作错误；

D、二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水，气体应长进短出，图中所示操作正确。

8.

【答案】B

【解析】二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊，所以检验二氧化碳的方法是：将气体通入澄清石灰水中，如果变浑浊，说明该气体是二氧化碳。

四、二氧化碳的实验室制法

9.

【答案】B

【解析】A、将铜网换作铁丝网，铁能与稀盐酸反应，会腐蚀铁丝网，且使产生的二氧化碳中混有氢气，故 A 不正确；

B、添加盐酸后，漏斗下端不伸到液面以下，实验仍可顺利进行，因为反应产生的二氧化碳气体在 U 形管右侧液面上方，沿导管导出，漏斗一边不会有气体逸散，故 B 正确；

C、该装置可通过打开、关闭弹簧夹控制固液试剂的接触与分离，从而达到控制反应发生与停止的目的，故 C 不正确；

D、将稀盐酸用稀硫酸替换，会生成微溶的硫酸钙覆盖在石灰石表面，阻碍反应进行，故 D 不正确。

10.

【答案】(1) B; (2) 向长颈漏斗中加适量水，若液面形成高度差，且一段时间后高度差不变，说明装置不漏气; (3) 收集的二氧化碳气体干燥、纯净; (4) CD; (5) 将带火星木条放在集气瓶口，若木条复燃，则氧气已收集满

【解析】(1) 实验室用大理石或石灰石与稀盐酸反应制取二氧化碳为固液常温型反应，则发生装置可以选择 B;

(2) 检查装置 B 气密性的方法是先关闭止水夹，然后向长颈漏斗中加水至浸没漏斗末端，继续加水，若漏斗内外液面形成高度差，且一段时间后高度差不变，说明装置不漏气;

(3) C 装置属于向上排空气法，用排空气法的优点是收集的气体干燥，缺点是收集的气体不纯，而 D 装置是排水法，同时利用油层隔绝二氧化碳和水接触，则 D 装置可以收集到干燥纯净的二氧化碳气体，故小金认为用 D 装置收集二氧化碳气体比 C 更好，理由是收集的二氧化碳气体干燥、纯净;

(4) A 装置是固体加热型装置，试管口未放一团棉花，说明是用氯酸钾和二氧化锰制取氧气，故选：CD;

(5) 若用 C 装置收集制备的氧气，氧气具有助燃性，能使带火星的木条复燃，则判断氧气集满的方法是将带火星木条放在集气瓶口，若木条复燃，则氧气已收集满。

11.

【答案】(1) 操作简便，节约药品等; (2) ①80%; ②10g

【解析】(1) 与甲装置相比，采用微型实验装置的优点是：操作简便，节约药品等;

(2) 由图可知完全反应生成二氧化碳的质量为 0.44g;

设碳酸钙的质量分数为 x，恰好完全反应时所加稀盐酸的质量为 y。



100	73	44
1.25gx	7.3%×y	0.44g

$$\frac{100}{44} = \frac{1.25gx}{0.44g}$$

$$x = 80\%$$

$$\frac{73}{44} = \frac{7.3\% \times y}{0.44g}$$

$$y = 10\text{g}$$

答：①碳酸钙的质量分数为 80%。

②恰好完全反应时所加稀盐酸的质量为 10g。

12.

【答案】(1) 二氧化碳需要与水反应生成碳酸后才能使紫色石蕊变红；(2) 稀盐酸(回到长颈漏斗中)与石灰石分离或漏斗内的液面不再升高

【解析】(1) 二氧化碳能使紫色石蕊试液变红，是因为二氧化碳与水反应生成了碳酸，碳酸是酸性物质，能使紫色石蕊变红。而该装置中，B 瓶中放入的是干燥的紫色石蕊试纸，没有水，二氧化碳本身不能使干燥的紫色石蕊试纸变色，需要与水反应生成碳酸后才能使其变红。因此，2 分钟后试纸仍为紫色。

(2) 如果要暂停反应，只需将止水夹夹在橡皮导管上，当看到稀盐酸(回到长颈漏斗中)与石灰石分离或漏斗内的液面不再升高时说明稀盐酸和石灰石不再反应了。

13.

【答案】(1) 先向长颈漏斗中加水至液面浸没长颈漏斗下端管口，形成液封，然后用止水夹夹住导气管，继续向长颈漏斗中加水，若长颈漏斗内形成一段稳定的水柱，说明装置气密性良好；(2) D； $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ ；(3) $\text{A} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{D}$

【解析】(1) 检查 A 装置气密性的方法：先向长颈漏斗中加水至液面浸没长颈漏斗下端管口，形成液封，然后用止水夹夹住导气管，继续向长颈漏斗中加水，若长颈漏斗内形成一段稳定的水柱(漏斗内水位不下降)，说明装置气密性良好；

(2) 要验证制得的气体是二氧化碳，除 A 装置外，还应选用装置 C(盛有澄清石灰水)，反应的化学方程式为： $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ ；

(3) 制取并收集一瓶纯净、干燥的二氧化碳气体，连接顺序为： $\text{A} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{D}$ 。其中，B 装置中盛有浓硫酸，用于干燥气体；D 装置用于向上排空气法收集二氧化碳。

14.

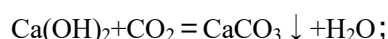
【答案】B；E；G

【解析】实验室常用大理石(或石灰石)和稀盐酸反应制取二氧化碳，属于固、液常温型，并要在后面接干燥装置，应该选的发生装置是 B；二氧化碳的密度比空气大，能溶于水，要收集干燥的二氧化碳要用装置 E；二氧化碳能和氢氧化钠反应，二氧化碳不和浓硫酸反应，浓硫酸具有吸水性，可用浓硫酸干燥二氧化碳，所以干燥装置是 G。

15.

【答案】(1) C； $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ ；(2) 先将 D 中的水倒掉，然后将二氧化碳从 b 端通入；(3) $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ ；(4) 增大接触面积，加快反应速率；(5) 向左

【解析】(1) 可以用于实验室制二氧化碳且能控制反应发生与停止的发生装置为 C，检验该气体时发生的反应是二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水，化学方程式为：



(2) 若用装置 D 收集产生的二氧化碳，可以做的改进是：先将 D 中的水倒掉，然后将二氧化碳从 b 端通入；

(3) BD 装置制取气体的反应物是固体和液体，反应条件是常温，应该是过氧化氢在二氧化

锰的催化作用下分解生成水和氧气，化学方程式为： $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ ；

(4) 如图是一种工业上捕集 CO_2 的方法，该装置用多孔球泡（内空球体，球面有许多小孔能通气）比直接用导管插入 K_2CO_3 溶液的吸收效果更好，原因是：增大接触面积，加快反应速率；

(5) 绵绵同学设计如图装置验证二氧化碳温室效应。图中两个塑料瓶的体积和形状相同，连接两个塑料瓶的玻璃管中间有一滴红墨水，置于阳光下。一段时间后红墨水向左移动。

16.

【答案】(1) 长颈漏斗；(2) BF；(3) $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ ；①可以控制反应的发生和停止；②a

【解析】(1) 标号 d 仪器的名称是长颈漏斗；

(2) 实验室制取二氧化碳用大理石（或石灰石）与稀盐酸反应，该反应不需要加热，发生装置选固液不加热型；用排空气法收集二氧化碳，气体从长管进短管出时，能更有效地将空气从短管排出，减少与外界空气的接触，从而提高收集到的二氧化碳的纯度；实验室要制取较纯净的二氧化碳，应选用装置组合 BF；

(3) 过氧化氢在二氧化锰催化作用下分解生成水和氧气，化学方程式为 $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ ；

①上下抽拉线绳实现二氧化锰与过氧化氢溶液的接触与分离，当抽拉使二氧化锰与过氧化氢溶液接触时，反应发生；抽拉使二者分离时，反应停止，这样设计的优点是可以控制反应的发生与停止；

②若想监测产生氧气的气流速度，需将 G 装置中 a 端导管伸入水面下，根据气泡冒出的速率来判断产生氧气的气流速度。

五、制取二氧化碳的操作步骤和注意点

17.

【答案】B

【解析】制取二氧化碳的操作步骤是：连（连接仪器、组装实验装置）→查（检查装置的气密性）→加（加入固体药品）→倒（倒入液体药品）→定（用铁架台固定仪器装置）→收集（用向上排空气法收集）。故正确的操作顺序为：①④②③⑤⑥。

18.

【答案】B

【解析】A、制取 CO_2 气体时，收集 CO_2 的集气瓶没盖玻璃片，不会造成始终收集不到 CO_2 ，故选项说法错误；

B、通入氧气前集气瓶中水没有装满，会导致排水法收集氧气收集到氧气不纯，故选项说法正确；

C、细铁丝在氧气中燃烧时，引燃的火柴过长，会造成消耗集气瓶中的氧气，不会导致集气瓶瓶底炸裂，故选项说法错误；

D、测定空气中氧气含量时，红磷过量是正确的操作，不会导致进入集气瓶中的水过少，故选项说法错误。

19.

【答案】(1) 稀盐酸； $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；(2) ③

【解析】(1) 若使用稀硫酸，稀硫酸与碳酸钙（石灰石主要成分）反应会生成硫酸钙，硫酸钙微溶于水，会覆盖在石灰石表面，阻止反应进一步进行。而稀盐酸与碳酸钙反应能持续产生二氧化碳，所以自制补给器中使用的酸液应该是稀盐酸。石灰石主要成分碳酸钙，碳酸钙和盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳。化学方程式为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

(2) 二氧化碳的密度比水大，为了使二氧化碳能在水族箱内更好地溶解，与水充分接触，应将气体细化器置于水族箱的③处（最下方）。

20.

【答案】(1) 长颈漏斗；(2) D；③；(3) 选择指标一：优秀，理由：反应安全且可控；选择指标二：优秀，理由：气体能直接排出且速度可以观测。

【解答】(1) 观察丙图可知，仪器 a 是长颈漏斗。

(2) 对于计泡器，要能通过观察气泡来知晓气体产生速度，气体应从长管进入，再从短管出去，在丁图中，D 装置气体从长管进入，能通过观察气泡判断气体产生速度，所以 D 能用作计泡器；将气体细化器连接在自制补给器右侧导管上后，为使二氧化碳更好地溶解在水中被水草利用，应将气体细化器置于水族箱的底部，即③处。

(3) 若选指标一：从丙图装置来看，通过关闭或打开气量调节阀可以控制反应产生的气体量，从而使反应比较安全且可控，所以评价等级为优秀，理由是可以通过气量调节阀控制反应的进行与停止，使反应安全可控。若选指标二：在该装置中，产生的气体通过计泡器能直接排出，并且可以通过观察计泡器中气泡产生的速度来观测气体排出速度，所以评价等级为优秀，理由是气体通过计泡器能直接排出，且可通过计泡器观察气体产生速度。